

# XIMOD Architect

## Manual de utilizare

*Un instrument pentru crearea de instalatori FOMOD pentru modurile jocurilor Bethesda*

Skyrim · Fallout · Starfield · Oblivion · Morrowind

### Versiunea 1.0.0

Multiplatformă: Windows · Linux · macOS



# Cuprins

## 1. Prezentare generală4

- 1.1 Ce este XIMOD Architect?4
- 1.2 Formatul FOMOD4
- 1.3 Instalare și cerințe5
- 1.4 Structura fișierelor5

## 2. Primii pași7

- 2.1 Pornirea aplicației7
- 2.2 Prezentare generală a interfeței7
- 2.3 Crearea unui proiect nou7
- 2.4 Deschiderea și salvarea unui proiect7
- 2.5 Prima lansare8
- 2.6 Ferestre libere și navigare cu tastatura8

## 3. Meniurile9

- 3.1 Meniul Fișier9
- 3.2 Meniul Opțiuni9
- 3.3 Meniul Ajutor10

## 4. Caracteristici detaliate11

- 4.1 Fila „Informații despre modul”11
- 4.2 Fila Pași de instalare11
- 4.3 Fila „Instalări necesare”13
- 4.4 Fila „Instalări condiționate”13
- 4.5 Fereastra „Setări”13
- 4.6 Scripturi înainte și după salvare14
- 4.7 Fereastra „Despre”15
- 4.8 Generarea fișierelor FOMOD15
- 4.9 Editorul de traduceri16
- 4.10 Editorul XML18
- 4.11 Gestionarea fonturilor18
- 4.12 Îmbinarea a două fișiere FOMOD19
- 4.13 Exportarea arhivei de distribuție19
- 4.14 Fereastra „Proprietăți”19
- 4.15 Modul linie de comandă (CLI)20

## 5. Referință privind etichetele FOMOD21

- 5.1 Fișierul info.xml21
- 5.2 Fișierul ModuleConfig.xml21

## 6. Fișierul ModuleConfig.xml explicat în detaliu24

- 6.1 Modul în care programul de instalare citește fișierul24
- 6.2 Rădăcina și antetul24
- 6.3 Instalarea fișierelor24
- 6.4 Pași, grupuri și opțiuni25
- 6.5 Tipul unei opțiuni și comportamentul acesteia26
- 6.6 Indicatori, dependențe și instalări condiționate26

## 7. Exemple de ModuleConfig.xml28

- 7.1 Exemplu minim — fișiere necesare28
- 7.2 Alegere exclusivă — SelectExactlyOne28
- 7.3 Instalare condiționată — indicatori29

## Anexe30

- Anexa A — Fișierul Config.ini30

Anexa B — Comenzi rapide de la tastatură30

Anexa C — Glosar31

Anexa D — Exemplu complet FOMOD33

D.1 info.xml33

D.2 ModuleConfig.xml33

Anexa E — Licență și credite38

# 1. Prezentare generală

## 1.1 Ce este XIMOD Architect?

XIMOD Architect este un instrument multiplatformă pentru crearea de instalatori FOMOD pentru modurile jocurilor Bethesda (Skyrim, Fallout, Starfield, Oblivion, Morrowind și așa mai departe). Acesta îți permite să construiești vizual un asistent de instalare complet — pași, grupuri de opțiuni, pluginuri, fișiere condiționale — și apoi să generezi automat fișierele XML standardizate pe care managerii de moduri știu să le interpreteze.

Aplicația suportă unsprezece jocuri, definite în fișierul `Categories.json`: cele trei ediții ale Skyrim (Legendary, Special Edition și VR), Fallout 3, Fallout: New Vegas, Fallout 4 și Fallout 4 VR, Oblivion și Oblivion Remastered, Morrowind, precum și Starfield. Deoarece acest fișier este extern și editabil, lista poate fi extinsă fără a fi necesară recompilarea aplicației.

Software-ul este o rescriere în limbajul Rust a instrumentului original FOMODCreationTool. Această revizuire aduce o performanță îmbunătățită, un comportament identic pe Windows, Linux și macOS, precum și o interfață modernă. XIMOD Architect se remarcă, de asemenea, prin sistemul său de internaționalizare foarte avansat: interfața poate fi tradusă într-un număr mare de limbi, cu încărcarea dinamică a fonturilor adaptate fiecărui sistem de scriere.

Principalele caracteristici sunt următoarele:

- crearea de pachete complete de instalare FOMOD;
- asistenți de instalare în mai mulți pași;
- grupuri de pluginuri cu diferite tipuri de selecție (exact unul, cel puțin unul, oricare și așa mai departe);
- instalarea condiționată a fișierelor în funcție de alegerile utilizatorului;
- modele de dependențe care determină tipul unui plugin;
- un sistem de „indicatori” (indicatori de condiție) care controlează fluxul instalării;
- scripturi personalizate rulate înainte sau după salvare;
- o interfață multilingvă și fonturi dinamice;
- un ecran de întâmpinare nativ și transparent.

## 1.2 Formatul FOMOD

FOMOD („Fallout Mod”) este formatul standard pentru programele de instalare a modurilor pentru jocurile Bethesda. Un program de instalare FOMOD se bazează pe două fișiere XML adunate într-un subfolder numit `fomod`:

- `info.xml` — metadatele modului: nume, autor, versiune, site web, descriere, categorie.
- `ModuleConfig.xml` — configurația instalării: pași, grupuri, pluginuri, fișiere, condiții.

Fișierele generate de XIMOD Architect sunt compatibile cu principalii manageri de moduri:

- Mod Organizer 2 (MO2);
- Vortex;
- Nexus Mod Manager (NMM).

**Notă** — Numele folderului „fomod”, precum și numele fișierelor „info.xml” și „ModuleConfig.xml” sunt impuse de specificații și recunoscute ca atare de managerii de moduri. Acestea nu trebuie niciodată redenumite.

### 1.3 Instalare și cerințe

Cerințe de sistem (orientative):

| Element        | Recomandare                                                                                         |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistem         | Windows 10 sau o versiune ulterioară, Linux (glibc recentă) sau macOS 11 sau o versiune ulterioară. |
| Afișaj         | Placă grafică compatibilă cu OpenGL 3.3 (rendererul „glow” al egui).                                |
| Memorie RAM    | Câteva sute de MB — aplicația este ușoară.                                                          |
| Spațiu pe disc | Câteva zeci de MB, în funcție de fonturile Noto și de opțiunile furnizate în folderul assets/.      |

#### Windows

Plasați în același folder fișierul executabil ximod-architect.exe, folderul assets (date, setări de localizare, fonturi, imagini, pictograme) și, opțional, fișierul assets/images/splash.png pentru ecranul de întâmpinare. Pictograma aplicației este încorporată în fișierul executabil în momentul compilării. Apoi rulați ximod-architect.exe.

#### Linux

Un script de instalare este furnizat în packaging/linux:

```
# Instalare la nivel de sistem (necesită sudo)
sudo ./packaging/linux/install.sh

# Instalare pentru utilizatorul curent
./packaging/linux/install.sh --user
```

Compilarea din sursă necesită Rust 1.70 sau o versiune ulterioară și, pe Linux, următoarele biblioteci de dezvoltare: libgtk-3-dev, libxcb-render0-dev, libxcb-shape0-dev, libxcb-xfixes0-dev, libspeechd-dev, libxkbcommon-dev, libssl-dev și libx11-dev.

#### macOS

Un script creează un pachet de aplicație (.app) gata de distribuire:

```
./packaging/macos/create-bundle.sh
```

Pachetul „XIMOD Architect.app” este generat în folderul dist. Apoi, se poate crea o imagine de disc (.dmg) cu ajutorul utilitarului hdiutil.

### 1.4 Structura fișierelor

Arborele de fișiere care însoțește executabilul este următorul:

|                       |                                                        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|
| ximod-architect(.exe) | → executabil                                           |
| Config.ini            | → configurație (creată la prima lansare)               |
| assets/               |                                                        |
| data/                 |                                                        |
| Categories.json       | → jocuri și categorii Nexus                            |
| Languages.json        | → 6.777 de limbi (denumiri endonime, coduri ISO, font) |
| Countries.json        | → 244 de țări (denumiri, steag, limbi oficiale)        |
| CountryLanguages.json | → limbi vorbite pe țări                                |
| locales/              | → traduceri (un dosar pentru fiecare limbă)            |
| eng/main.ftl          |                                                        |
| fra/main.ftl          |                                                        |
| ...                   | → 32 de limbi disponibile                              |
| fonts/                | → fonturi Noto (câte unul pentru fiecare sistem de     |
| scriere)              |                                                        |
| icons/                | → pictograme ale aplicației                            |
| images/               |                                                        |
| splash.png            | → ecran de întâmpinare                                 |
| svg/                  | → steaguri naționale (244 de fișiere SVG)              |

## 2. Noțiuni introductive

### 2.1 Pornirea aplicației

La pornire, XIMOD Architect afișează mai întâi un ecran de întâmpinare nativ, transparent, cu un efect de estompare, a cărui durată este reglabilă (două secunde în mod implicit; ecranul poate fi dezactivat). Apoi se deschide fereastra principală, centrată pe ecranul principal. Dimensiunea sa inițială este specificată în fișierul de configurare (1280 × 800 în mod implicit) și nu poate fi mai mică de 800 × 600. Bara de titlu afișează numele aplicației, urmat de numărul versiunii.

### 2.2 Prezentare generală a interfeței

Fereastra principală este alcătuită din trei zone:

- **bara de meniu** din partea de sus: Fișier, Opțiuni și Ajutor (vezi capitolul 3);
- **zona filelor** din centru, care reunește cele patru panouri de lucru: Informații modul, Pași de instalare, Instalări necesare și Instalări condiționate (vezi capitolul 4);
- **bara de stare** din partea de jos: în stânga, ultimul mesaj (la pornire: „Gata”); în dreapta, atunci când un proiect conține modificări nesalvate, un punct galben urmat de textul „Modificat”.

Aspectul interfeței (temă întunecată, deschisă sau de sistem, dimensiunea fontului, limba) se configurează în fereastra Setări descrisă în § 4.5.

### 2.3 Crearea unui proiect nou

Crearea unui program de instalare urmează, în general, pașii de mai jos:

- **Proiect nou** — meniul Fișier → Nou, apoi alegeți directorul rădăcină care conține fișierele modului dvs. (butonul „Răsfoire...” din fila Informații despre mod).
- **Completați informațiile** — în fila Informații despre mod, introduceți numele modului, autorul, versiunea, jocul, categoria, site-ul web, imaginea de antet și descrierea.
- **Construiți expertul** — în fila Pași de instalare, adăugați pași, apoi grupuri de opțiuni, apoi pluginuri.
- **Asociați fișierele** — pentru fiecare plugin, adăugați fișierele sau folderele de instalat; destinația este calculată automat.
- **Definiți condițiile** — utilizați indicatori și instalări condiționale pentru a adapta instalarea la alegerile utilizatorului.
- **Salvați** — Meniul „File” → „Save” (Ctrl+S): XIMOD Architect creează folderul „fomod” și scrie fișierele „info.xml” și „ModuleConfig.xml” în acesta.

### 2.4 Deschiderea și salvarea unui proiect

Salvarea generează întotdeauna subfolderul „fomod” în directorul rădăcină, apoi scrie cele două fișiere XML în acesta în format UTF-8. Comanda „Salvare” rămâne dezactivată atâta timp cât nu a fost definit un director rădăcină.

Sunt disponibile două moduri de deschidere. „Deschide folderul...” solicită directorul rădăcină și încarcă proiectul din subfolderul său „fomod”. „Deschide fișier...” solicită direct un fișier XML: directorul rădăcină este apoi dedus (se presupune că fișierul se află într-un subfolder „fomod”). La citire, XIMOD Architect recunoaște automat codificarea fișierului (UTF-8, cu sau fără marcaj de ordine a octeților, precum și UTF-16), ceea ce face posibilă redeschiderea programelor de instalare create de alte instrumente.

Fiecare proiect deschis cu succes este adăugat în partea de sus a listei de fișiere recente, accesibilă prin Fișier → Recente și gestionabilă în fila Fișiere recente din Setări.

## 2.5 Prima lansare

La prima lansare, XIMOD Architect pornește în limba engleză și deschide automat fereastra Setări, astfel încât utilizatorul să poată alege țara și apoi limba.

Acest comportament este determinat de cheia `FirstStart` din fișierul `Config.ini`: aceasta are 0 atât timp cât configurația inițială nu a fost salvată și trece la 1 imediat ce se face clic pe „Salvare” pentru prima dată. Lansările ulterioare pornesc apoi direct în limba aleasă.

Dacă utilizatorul închide fereastra cu „Anulare”, cheia rămâne la 0, iar fereastra se redeschide la următoarea pornire.

## 2.6 Ferestre libere și navigare cu tastatura

Mai multe instrumente se deschid în **ferestre libere (independente)**: selectorul „Selectare țară”, fereastra „Proprietăți”, editorul de traduceri și editorul XML. Fiecare dintre acestea poate fi mutat și redimensionat liber, inclusiv pe un al doilea ecran, și funcționează alături de fereastra principală.

**Centrare și memorare** — la prima deschidere, o fereastră liberă este centrată pe fereastra principală a XIMOD. Dacă utilizatorul o mută sau îi modifică dimensiunea, poziția și dimensiunea acesteia sunt memorate la închidere (și la ieșirea din aplicație), apoi restabilite la următoarea deschidere. Aceste valori sunt stocate în fișierul `Config.ini`, în secțiunea `[WindowPositions]` (vezi Anexa A). Fereastra principală își reține dimensiunea, dar nu și poziția: rămâne centrată la fiecare lansare.

**Închidere cu tasta Esc** — tasta Esc închide fereastra liberă activă, precum și ferestrele de dialog modale ale ferestrei principale (Setări, Despre, confirmare, raport de validare, scripturi); în cazul unei confirmări, tasta Esc acționează ca „Anulare” și nu execută niciodată acțiunea. Două excepții: editorul de traduceri (pentru a evita închiderea accidentală a acestuia în timpul tastării) și fereastra principală a XIMOD nu se închid la apăsarea tastei Esc.

**Navigare cu tastatura** — listele din fereastra „Proprietăți”, tabelul editorului de traduceri și grila de steaguri a selectorului de țări pot fi operate în întregime de la tastatură: tastele săgeată (și tastatura numerică), Page Up/Page Down, Home/End, Enter și Tab/Shift+Tab. Detaliile, specifice fiecărei ferestre, sunt descrise în secțiunile relevante și rezumate în Anexa B.

**Ștergerea filtrelor** — fiecare câmp „Filtru:” are, în dreapta sa, o pictogramă de ștergere (cruce roșie) care golește filtrul cu un singur clic.

## 3. Meniurile

Bara de meniuri conține trei meniuri: Fișier, Opțiuni și Ajutor. Comenzile rapide afișate sunt active la nivel global (tasta Ctrl corespunde tastei Cmd pe macOS). Meniurile și comenzile rapide sunt ignorate cât timp este deschisă o fereastră modală.

### 3.1 Meniul Fișier

| Comandă                         | Comandă rapidă | Descriere                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nou                             | Ctrl+N         | Resetează proiectul. Dacă există modificări nesalvate, se solicită mai întâi confirmarea.                                                                                        |
| Deschide folderul...            | Ctrl+O         | Alege un director rădăcină și încarcă proiectul din subfolderul „fomod” al acestuia.                                                                                             |
| Deschide fișier...              | Ctrl+Shift+O   | Alege direct un fișier XML; directorul rădăcină este dedus automat.                                                                                                              |
| Salvare                         | Ctrl+S         | Generează fișierele fomod/info.xml și fomod/ModuleConfig.xml. Opțiune dezactivată atâta timp cât nu este definit un director rădăcină.                                           |
| Îmbinare FOMOD...               | —              | Adaugă pașii, fișierele necesare și instalările condiționate ale unui alt FOMOD la proiectul curent. Dezactivat atâta timp cât nu este deschis niciun proiect. Vezi § 4.12.      |
| Export arhivă de distribuție... | —              | Scrie FOMOD-ul, apoi comprimă întregul director rădăcină într-o arhivă .zip gata de publicare. Dezactivată atâta timp cât nu este definit niciun director rădăcină. Vezi § 4.13. |
| Recent                          | —              | Submeniu care afișează proiectele deschise cel mai recent. Afișează „(gol)” dacă lista este goală.                                                                               |
| Ieșire                          | Ctrl+Q         | Închide aplicația. Configurația este salvată la ieșire.                                                                                                                          |

### 3.2 Meniul Opțiuni

| Comandă                  | Comandă rapidă | Descriere                                                                               |
|--------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Setări                   | Ctrl+,         | Deschide fereastra Setări (țară, limbă, temă, font etc.). A se vedea § 4.5.             |
| Script de pre-salvare... | —              | Modifică scriptul care se execută înainte de salvare. Vezi § 4.6.                       |
| Script post-salvare...   | —              | Editează scriptul care se execută după salvare. Vezi § 4.6.                             |
| Traducere...             | —              | Deschide editorul de traducere a interfeței. Vezi § 4.9.                                |
| Editor XML               | —              | Submeniu care oferă acces la fișierele info.xml și ModuleConfig.xml. A se vedea § 4.10. |
| Validare FOMOD           | —              | Verifică proiectul și conformitatea fișierului                                          |

| Comandă        | Comandă rapidă | Descriere                                                                                      |
|----------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                | ModuleConfig.xml cu schema ModConfig 5.0, apoi afișează un raport detaliat. A se vedea § 4.8.  |
| Proprietăți... | —              | Deschide exploratorul în regim de citire al bazei de date cu țări și limbi. A se vedea § 4.14. |

### 3.3 Meniul Ajutor

| Comandă | Comandă rapidă | Descriere                                                                |
|---------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Despre  | F1             | Afișează fereastra „Despre” (nume, versiune, licență). A se vedea § 4.7. |

## 4. Caracteristici în detaliu

### 4.1 Fila „Informații despre mod”

Această filă reunește metadatele modului și alegerea directorului rădăcină.

**Spațiu de lucru** — linia „Director rădăcină:” afișează folderul de lucru (sau „(Selectați un director)” dacă acesta nu este definit). Butonul „Răsfoire...” vă permite să îl alegeți.

Câmpurile de metadatae sunt următoarele:

| Câmp             | Rol                                                                                                                                                                                  |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numele modului   | Numele afișat al programului de instalare (obligatoriu).                                                                                                                             |
| Autor            | Numele autorului modului.                                                                                                                                                            |
| Versiune         | Numărul versiunii (implicit 1.0.0 pentru un proiect nou).                                                                                                                            |
| Numele jocului   | Jocul țintă, ales dintr-o listă extrasă din Categories.json.                                                                                                                         |
| Categorie        | Categoria modului. Depinde de jocul ales; în caz contrar, se oferă o listă implicită (Animație, Armură, Audio, Texturi, Arme etc.).                                                  |
| Site web         | Adresa paginii modului.                                                                                                                                                              |
| Imagine de antet | Imagine afișată în partea de sus a programului de instalare. Butoanele „Răsfoire...” și „Ștergere”; se afișează o previzualizare. Calea este stocată relativ la directorul rădăcină. |
| Descriere        | Textul de prezentare al modului (zonă cu mai multe linii).                                                                                                                           |

**Notă** — Orice modificare a unui câmp marchează proiectul ca „Modificat” în bara de stare.

**Link către Nexus** — lângă selectorul „Game Name”, butonul „Nexus ↗” deschide, direct în browser, pagina Nexus Mods a jocului ales (generată pe baza „slug”-ului acestuia). Este activ doar dacă jocul selectat are un slug.

Listele „Game Name” și „Category” provin din fișierul extern assets/data/Categories.json, care poate fi editat fără recompilare. Fiecare joc este descris acolo printr-un identificator, un nume, un „slug” Nexus și lista sa de categorii:

```
{
  "games": {
    "skyrimSpecialEdition": {
      "name": "The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition",
      "nexusSlug": "skyrimspecialedition",
      "categories": ["Animation", "Armour", "Audio", "..."]
    }
  }
}
```

### 4.2 Fila Pași de instalare

Aceasta este partea centrală a asistentului de instalare. Se bazează pe o ierarhie pe trei niveluri: Pași → Grupuri → Pluginuri. O serie de file din partea de sus reprezintă pașii; butonul „+” adaugă un pas (denumit „Pasul N” în mod implicit). Sub numele pasului (modificabil) și butonul „Șterge pasul”, ecranul

este împărțit în două coloane: în stânga se află grupurile și pluginurile, iar în dreapta detaliile pluginului selectat.

### Grupuri și tipuri de selecție

Fiecare grup are un nume și un tip de selecție care determină câte opțiuni va putea bifa utilizatorul final. Cele cinci tipuri disponibile sunt:

| Tip              | Semnificație                                            |
|------------------|---------------------------------------------------------|
| SelectExactlyOne | Utilizatorul trebuie să aleagă exact o singură opțiune. |
| SelectAtMostOne  | Cel mult o opțiune (sau niciuna).                       |
| SelectAny        | Orice număr de opțiuni (valoare implicită).             |
| SelectAll        | Toate opțiunile sunt selectate.                         |
| SelectAtLeastOne | Cel puțin o opțiune.                                    |

Butoanele „Adăugare grup” și „Ștergere grup” gestionează lista; un grup nou este de tip SelectAny în mod implicit.

**Reordonare** — ordinea de afișare este ajustată fără a recrea totul: filele de pași conțin săgeți „◀” / „▶” pentru a muta pasul curent, iar fiecare grup, precum și fiecare plugin, are săgeți „▲” / „▼” care îl mută cu o poziție în sus sau în jos în lista sa.

### Pluginuri și tipuri implicite

Un plugin reprezintă o opțiune oferită utilizatorului. Acesta are un nume, o descriere, o imagine (previzualizare, butoanele „Răsfoire...” și „Ștergere”) și un tip implicit:

| Tip                     | Semnificație                                           |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|
| Opțional                | Opțiune opțională (implicită).                         |
| Obligativ               | Opțiune care este întotdeauna instalată.               |
| Recomandată             | Opțiune recomandată, dar opțională.                    |
| Nu se poate utiliza     | Opțiune inutilizabilă.                                 |
| Ar putea fi utilizabilă | Opțiune potențial utilizabilă, în funcție de condiții. |

### Fișiere plugin

Secțiunea „Sursă” prezintă, sub forma unui tabel cu patru coloane (Tip, Sursă, Destinație, Prioritate), fișierele și folderurile instalate de plugin. Butoanele „Adăugare fișier”, „Adăugare folder” și „Eliminare” gestionează lista. Destinația este calculată automat pe baza sursei: un fișier de plugin (.esp, .esm, .esl, .ba2) este plasat în directorul rădăcină sub numele său, în timp ce pentru alte fișiere calea este trunchiată până la primul folder Bethesda cunoscut (texturi, mesh-uri, sunet, scripturi, interfață etc.). Fișierele trebuie să se afle în directorul rădăcină.

### Indicatori de condiție

Secțiunea „Flag name:” vă permite să asociați indicatori pluginului (perechi nume = valoare). Când un plugin este selectat de utilizatorul final, indicatorii acestuia sunt setați; aceștia pot condiționa apoi vizibilitatea unui pas, tipul unui plugin (model de dependență) sau instalarea fișierelor condiționale. Butoanele „Add flag” și „Remove flag” gestionează lista.

**Completare automată** — câmpurile de nume și valoare ale indicatorilor și dependențelor oferă, pe măsură ce tastezi, un meniu de sugestii extrase din elementele deja prezente în proiect, ceea ce evită greșelile de tastare care ar putea compromite în mod silențios o potrivire. Pentru o dependență de fișier, valoarea sugerează stările Activ / Inactiv / Lipsă. Sugestiile nu sunt obligatorii: se poate introduce în continuare o nouă valoare în mod liber.

### 4.3 Fila Instalări obligatorii

Această filă listează fișierele și folderele instalate sistematic, indiferent de alegerile utilizatorului. Prezintă același tabel cu patru coloane (Tip, Sursă, Destinație, Prioritate) și aceleași butoane „Adăugare fișier”, „Adăugare folder” și „Eliminare” ca și secțiunea de fișiere a unui plugin.

### 4.4 Fila Instalări condiționate

Această filă grupează tiparele: fiecare tipar instalează un set de fișiere numai atunci când sunt îndeplinite condițiile sale. Un rând de file „Tipar N” vă permite să adăugați („+”) sau să eliminați („—”) un tipar.

Pentru modelul selectat:

- **Operator** — Și sau Sau: modul în care sunt combinate dependențele modelului.
- **Dependențe** — o listă de condiții de tip Indicator ([Indicator] nume = valoare) sau Fișier ([Fișier] nume (stare)). Butoanele „Adăugare dependență” și „Eliminare dependență” gestionează lista.
- **Fișiere** — tabelul cu patru coloane care conține fișierele instalate atunci când condițiile sunt îndeplinite.

### 4.5 Fereastra „Setări”

Accesibilă prin Opțiuni → Setări (Ctrl+.). Are două file: General și Fișiere recente. Setările sunt stocate în Config.ini.

Fila **General** este organizată în două coloane.

**Coloana din stânga** — steagul țării și numele acesteia:

| Element      | Rol                                                                                                    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Steag        | Dacă faceți clic pe imagine, se deschide selectorul de țări (vezi mai jos).                            |
| Numele țării | Numele țării scris în limba selectată (endonim). Câmp care nu poate fi editat, afișat pe două rânduri. |

**Columna din dreapta** — setările interfeței:

| Setare                             | Descriere                                                                                                                                                   |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Limba                              | Limba interfeței, aplicată imediat. Câmpul rămâne dezactivat atâta timp cât nu este selectată nicio țară; apoi afișează limbile vorbite în țara respectivă. |
| Tema                               | Întunecată, Luminoasă sau Sistem.                                                                                                                           |
| Dimensiunea fontului               | Dimensiunea textului din interfață.                                                                                                                         |
| Procesarea întreruperilor de linie | Interpretează secvențele \n din descrieri.                                                                                                                  |

| Setare                         | Descriere                                      |
|--------------------------------|------------------------------------------------|
| Număr maxim de fișiere recente | Numărul de intrări păstrate.                   |
| Lățimea / Înălțimea ferestrei  | Dimensiunile salvate ale ferestrei principale. |

**Selector de țară** — făcând clic pe steag se deschide fereastra „Selectare țară”, care prezintă cele 244 de steaguri sub formă de grilă, cu derulare verticală și orizontală. Este o fereastră liberă, centrată pe fereastra principală la deschidere (vezi § 2.6). Un câmp „Filtru:” vă permite să restrângeți lista după denumirea în franceză, denumirea în engleză sau codul țării; o pictogramă de ștergere (cruce roșie) situată în dreapta câmpului golește filtrul cu un singur clic. Denumirea țării apare sub fiecare steag.

Navigarea în grilă se poate face și **de la tastatură**: tastele săgeată (sau tastele numerice 8/2/4/6) deplasează cadrul de selecție, Page Up/Page Down derulează cu un ecran, Home/End sar la primul și ultimul steag, Tab și Shift+Tab avansează și retrogradează cu câte un steag, Enter confirmă țara evidențiată, iar Esc închide fereastra. Detalii sunt prezentate în Anexa B.

Alegerea țării determină lista limbilor oferite: XIMOD se bazează pe fișierul CountryLanguages.json, care enumeră toate limbile vorbite în fiecare țară — până la 844 pentru Papua Noua Guinee, de aceea lista derulantă se derulează.

## 4.6 Scripturi înainte și după salvare

XIMOD Architect poate rula automat un script la momentul salvării: un script înainte de salvare, lansat chiar înainte ca fișierele FOMOD să fie scrise, și un script după salvare, lansat imediat după aceea. Acestea servesc la automatizarea sarcinilor legate de generarea modului — de exemplu, curățarea arhivelor vechi înainte de salvare, incrementarea unui număr de compilare sau împachetarea automată a modului într-o arhivă gata de publicare odată ce fișierul FOMOD este scris.

Acestea se editează prin Opțiuni → Script înainte de salvare... și Opțiuni → Script după salvare.... Fereastra afișează un text de ajutor, lista macro-urilor disponibile, o zonă de introducere a textului cu font de lățime fixă și butoanele „Salvare” și „Anulare”. Conținutul ambelor scripturi este stocat în fișierul Config.ini (cheile PreSaveScript și PostSaveScript) și, prin urmare, este reținut de la o sesiune la alta.

**Cum funcționează:** la momentul salvării, XIMOD înlocuiește mai întâi macro-urile cu valorile lor, scrie rezultatul într-un fișier temporar, apoi îl execută cu interpretorul de sistem — un fișier de comandă .bat lansat de cmd pe Windows, un script de shell .sh lansat de sh pe Linux și macOS. Fișierul temporar este șters ulterior. Scriptul de înainte de salvare se execută înainte ca fișierele XML să fie scrise, iar scriptul de după salvare imediat după; un script lăsat gol este pur și simplu ignorat.

Înainte de execuție, următoarele macrocomenzi sunt înlocuite în textul scriptului:

| Macro          | Valoare substituită              |
|----------------|----------------------------------|
| \$MODNAME\$    | Numele modulului.                |
| \$MODAUTHOR\$  | Numele autorului.                |
| \$MODVERSION\$ | Versiunea modulului.             |
| \$MODROOT\$    | Calea către directorul rădăcină. |
| \$DATE\$       | Data curentă (AAAA-LL-ZZ).       |
| \$TIME\$       | Ora curentă (HH:MM:SS).          |

| Macro      | Valoare substituită |
|------------|---------------------|
| \$RANDOM\$ | Număr aleatoriu.    |

### Exemplu — script de pre-salvare (Windows)

Ștergeți arhivele .rar deja existente în directorul rădăcină al modului, pentru a începe cu un folder curat înainte de salvare:

```
del "$MODROOT$\*.rar" /q
```

### Exemplu — script post-salvare (Windows)

Odată ce fișierul FOMOD este scris, împachetați automat întregul conținut al modului într-o arhivă .rar denumită după numele și versiunea modului, folosind WinRAR:

```
d:
cd "$MODROOT$"
"C:\Program Files\WinRAR\rar.exe" a -r -ep1 "$MODNAME$_$MODVERSION$.rar" *
```

Rând cu rând: d: comută la unitatea D:, cd "\$MODROOT\$" se deplasează la rădăcina modului, apoi WinRAR creează arhiva (-r recursiv, -ep1 pentru a nu reproduce arborele părinte) denumită, de exemplu, Dawnlight\_1.2.0.rar.

### Echivalentul pentru Linux / macOS

Pe Linux și macOS, scriptul este interpretat ca un script de shell. Aceeași arhivare după salvare se realizează, de exemplu, cu zip:

```
cd "$MODROOT$"
zip -r "$MODNAME$_$MODVERSION$.zip" .
```

**Notă** — Aceste scripturi execută comenzi reale de sistem cu drepturile tale de utilizator; o comandă precum del sau rm este distructivă. Testează-le pe un proiect de probă înainte de a le folosi pe un mod real.

## 4.7 Fereastra „Despre”

Deschisă prin Ajutor → Despre (F1), această fereastră afișează numele aplicației, numărul versiunii, o scurtă descriere („Un instrument multiplatformă pentru crearea de instalatori FOMOD pentru moduri de jocuri Bethesda.”) și nota „Licențiat sub licența MIT”. Un buton „OK” o închide.

## 4.8 Generarea fișierelor FOMOD

La salvare, XIMOD Architect convertește proiectul în două fișiere XML standardizate, scrise în UTF-8 în subfolderul „fomod”.

Înainte de scriere, proiectul este verificat: dacă conține anomalii (numele modului lipsă, lipsa unui pas sau a unui fișier necesar, un pas sau un grup fără nume, un grup fără plugin), o fereastră le listează pe toate și oferă opțiunea „Salvează oricum” — salvarea nu este niciodată blocată, ceea ce îți permite să salvezi în mod deliberat un proiect în curs de lucru.

**Validarea schemei** — pe lângă această verificare a proiectului, are loc o verificare structurală a fișierului ModuleConfig.xml generat în raport cu schema ModConfig 5.0, scrisă în Rust (fără un motor XSD extern): ierarhia și cardinalitatea elementelor, atributele obligatorii și valorile de enumerare (tipuri de selecție și de

pluginuri, stări ale fișierelor, operatori). Fiecare anomalie este localizată după linie și coloană. Aceasta este accesibilă în trei moduri: comanda Opțiuni → Validează FOMOD, care afișează un raport complet; în timp real în editorul XML, imediat ce documentul este bine format; și integrată în fereastra de confirmare a salvării.

**info.xml** conține metadatele, sub rădăcina <fomod>: numele (Name), autorul (Author), versiunea (Version), site-ul web (Website), descrierea (Description), categoria (Groups) și jocul (Game). Elementul Game este o extensie specifică XIMOD, ignorată fără consecințe de managerii de moduri, care servește la restabilirea listei corecte de categorii la reîncărcare.

**ModuleConfig.xml** descrie instalarea, sub rădăcina <config>: numele modulului, imaginea de antet, fișierele necesare (requiredInstallFiles), pașii (installSteps → group → plugin) și instalările condiționale (conditionalFileInstalls). Fiecare plugin descrie propria descriere, imaginea, indicatorii de condiție, fișierele și tipul său. Dependentele sunt combinate prin operatorii „And” sau „Or”.

## 4.9 Editor de traduceri

Accesibil prin Opțiuni → Traducere, acest instrument vă permite să traduceți interfața fără a edita manual fișierele și să corectați o traducere existentă.

### Antetul ferestrei

| Câmp                        | Rol                                                                                                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Steag                       | Alegerea țării, care determină lista limbilor traducibile.                                                                         |
| Denumirea endonimă a țării  | Denumirea țării în limba tradusă, afișată cu fontul ales.                                                                          |
| Denumirea endonimă a limbii | Denumirea limbii în limba respectivă (de exemplu, „Français”).                                                                     |
| Autor                       | Numele traducătorului.                                                                                                             |
| Limba afișată               | Limba de referință afișată în coloana 2 (dintre cele care au deja un fișier main.ftl).                                             |
| Limba de tradus             | Limba țintă, aleasă dintre limbile țării.                                                                                          |
| Font                        | Fontul utilizat pentru această limbă. Butonul „Răsfoire...” deschide un selector de fișiere poziționat în directorul assets/fonts. |
| Google Fonts                | Deschide site-ul fonts.google.com în browser.                                                                                      |

**Constrângere importantă:** fontul trebuie să fie instalat în folderul assets/fonts. Un font situat în altă parte este respins, deoarece programul îl încarcă printr-o cale relativă la acel folder și nu l-ar găsi la următoarea pornire. Dacă fontul lipsește, trebuie să îl descărcați de pe Google Fonts și să îl copiați acolo înainte de a-l selecta.

De asemenea, poate fi tradusă doar o limbă care are un **cod ISO 639-3**: acest cod este cel care denumește folderul de traducere și leagă limba de fontul său și de datele sale de referință. În caz contrar, butoanele de salvare sunt dezactivate.

### Tabelul de traducere — trei coloane:

| Coloana 1            | Coloana 2                 | Coloana 3             |
|----------------------|---------------------------|-----------------------|
| Cheie (nemeditabilă) | Etichetă în limba afișată | Câmp de introducere a |

| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 |
|-----------|-----------|-----------|
|           |           | traduceri |

**Protecția token-urilor:** elementele care nu trebuie traduse (macro-uri precum \$MODNAME\$, variabile precum { \$num }) nu apar niciodată așa cum sunt în coloana 2 și sunt păstrate automat.

- Token la începutul sau la sfârșitul textului: ascuns, apoi reinserat la salvare.
- Tokenul din mijlocul textului: înlocuit cu un marcator compact [[1]], [[2]]... pentru a fi păstrat și re poziționat.

Numele aplicației (cheia app-title) este exclus în mod deliberat și nu poate fi tradus.

**Navigare cu tastatura** — tabelul poate fi operat fără mouse (vezi Anexa B): săgețile Sus/Jos și Page Up/Page Down derulează rândurile, Home/End sar la primul și ultimul, iar Enter plasează cursorul în câmpul de introducere al rândului evidențiat. Odată începută editarea, Tab se deplasează la câmpul următor și Shift+Tab la cel anterior, astfel încât traduceri pot fi introduse una după alta fără a părăsi tastatura. Numărul de rânduri parcurse cu Page Up/Page Down se adaptează automat la înălțimea ferestrei.

**Salvarea** — butonul „Salvare” scrie fișierul assets/locales/<limbă>/main.ftl, precedat de un bloc de metadata scris sub formă de comentarii Fluent (fișierul rămâne astfel perfect valid):

```
# XIMOD Architect - metadata de traducere
# @language = fra
# @font = Noto_Sans/static/NotoSans-Regular.ttf
# @langname = Français
# @author = Patrice
```

Antetul descrie doar **limba**: nu conține informații despre țară, deoarece aceeași limbă este vorbită în mai multe țări (germana atât în Germania, cât și în Elveția). Țara este determinată de steagul ales, iar XIMOD gestionează corespondența țară → limbi din fișierele Countries.json și CountryLanguages.json.

**Completarea câmpurilor cu denumirea locală** — odată ce țara (steagul) și limba sunt alese, XIMOD completează cele două câmpuri:

- **Denumirea endonimă a țării:** este întotdeauna preluată din fișierul Countries.json pentru țara selectată; prin urmare, aceasta urmează steagului (limba germană afișează „Deutschland” pentru Germania și „Schweiz” pentru Elveția).
- **Denumirea endonimă a limbii:** preluată din antetul fișierului (# @langname) atunci când acesta există; în caz contrar — un fișier vechi fără antet sau o limbă care nu a fost încă tradusă — este preluată din Languages.json.

Cele două câmpuri rămân editabile: utilizatorul poate face corecții acolo, care sunt propagate în fișierele de referință la salvare.

Salvarea actualizează **datele de referință**: endonimul și fontul limbii din Languages.json, precum și endonimul țării din Countries.json (pentru perechea țară/limbă). Dacă limba nu apărea încă acolo pentru această țară, se creează o intrare.

Deoarece antetul nu mai conține țara, XIMOD scrie, alături de fișierul main.ftl, un mic fișier separat prin tab-uri, **countryEndonyms.tsv**, care înregistrează endonimul țării pentru limba respectivă, câte o linie per

țară sub forma „codul țării, codul limbii, endonimul”. Acest fișier este cel care permite recuperarea endonimului țării atunci când este disponibil doar folderul limbii.

**Trimiterea traducerii** — butonul „Trimite...” creează o arhivă ZIP care conține fișierul de traducere (main.ftl, în folderul limbii respective) și, dacă există, fișierul countryEndonyms.tsv aferent; XIMOD deschide folderul arhivei, apoi pregătește un e-mail precompletat. Informațiile specifice limbii (limba, fontul, endonimul limbii, autorul) sunt transmise în antetul fișierului main.ftl; endonimul țării este inclus în fișierul countryEndonyms.tsv. Nici fișierul Languages.json, nici fișierul Countries.json nu sunt atașate — sunt transmise doar codurile utilizate efectiv, ceea ce respectă condițiile de utilizare ale codurilor ISO 639-3. Utilizatorul atașează fișierul și îl trimite personal: nicio dată nu părăsește sistemul fără o acțiune explicită.

**Notă** — Trimiteți pachetul numai după finalizarea traducerii: orice cheie rămasă netradusă este salvată cu o valoare goală, care ar fi apoi afișată fără text în interfață.

## 4.10 Editorul XML

Accesibil prin Opțiuni → Editor XML → info.xml sau ModuleConfig.xml, acest instrument destinat utilizatorilor avansați vă permite să vizualizați și să modificați direct fișierul XML generat.

Se deschide într-o **fereastră independentă**, care poate fi mutată și redimensionată liber, inclusiv pe un al doilea ecran.

### Două moduri

- *Doar citire* (implicit): fișierul XML este afișat cu evidențierea sintaxei și indentare suspendată — liniile prea lungi se încadrează, aliniindu-se sub începutul liniei, în maniera Notepad++. Fereastra principală rămâne utilizabilă.
- *Editare* (butonul „Modificare”): textul devine editabil, iar filele ferestrei principale sunt blocate, astfel încât o singură sursă este considerată autoritară.

**Evidențierea sintaxei:** etichetele, numele atributelor, valorile între ghilimele, comentariile, declarațiile și textul sunt diferențiate prin culori adaptate temei deschise sau închise.

**Numerotarea liniilor:** o margine laterală afișează numerele; liniile de continuare ale unei linii care se înfășoară rămân goale.

**Validare în timp real:** în timp ce tastați, XML-ul este verificat continuu. Un indicator verde confirmă un document bine format; în caz de eroare, un mesaj roșu specifică linia și coloana, iar tokenul eronat este subliniat.

**Aplicarea modificărilor:** butonul „Aplică” reanalizează textul și actualizează proiectul. În caz de eroare, modificarea este respinsă, iar textul rămâne editabil. Butonul „Anulează” regenerează textul din proiect.

## 4.11 Gestionarea fonturilor

XIMOD Arhitect este livrat cu un set de fonturi Noto care acoperă toate sistemele de scriere ale limbilor enumerate, plasate în assets/fonts.

Aceste fonturi sunt încărcate **dinamic**: în orice moment, sunt instalate doar cele de care este nevoie efectiv, și anume fontul limbii interfeței și cele ale limbilor țării selectate. Încărcarea rămâne redusă — un singur font pentru majoritatea țărilor.

Acest mecanism garantează afișarea corectă a scripturilor non-latine (tailandeză, birmaneză, amharică, hmong etc.), care altfel ar apărea sub formă de pătrate goale. Se aplică atât interfeței, cât și ferestrei „Proprietăți” și editorului de traduceri: fonturile fiecărei limbi afișate acolo sunt încărcate astfel încât niciun nume sau etichetă să nu apară sub formă de pătrate.

XIMOD Architect este livrat cu **32 de traduceri ale interfeței**, fiecare acoperind setul complet de șiruri de caractere, inclusiv scripturile non-latine: japoneză (jpn), chineză simplificată (zho), coreeană (kor) și rusă (rus). Engleza (eng) și franceza (fra) sunt traduceri de referință, întreținute manual; celelalte provin din contribuții pe care vorbitorii nativi le pot revizui prin intermediul editorului de traduceri.

Fontul asociat fiecărei limbi este indicat în fișierul Languages.json și poate fi modificat din editorul de traduceri.

## 4.12 Combinarea a două fișiere FOMOD

Comanda „Fișier → Fuzionare FOMOD...” vă permite să combinați două instalatoare prin unirea conținutului lor de instalare. Proiectul deschis în prezent acționează ca destinatar; prin urmare, acesta trebuie să fi fost creat sau deschis în prealabil, altfel comanda rămâne dezactivată.

Un clic deschide un selector de fișiere: alegeți fișierul ModuleConfig.xml al FOMOD-ului care urmează să fie integrat (donatorul). Pașii acestuia, fișierele necesare și instalările condiționate sunt apoi adăugate la sfârșitul celor ale proiectului destinatar. Metadatele proiectului destinatar — nume, autor, versiune, categorie, imagine de antet — sunt păstrate: se importă doar conținutul de instalare.

După îmbinare, proiectul este marcat ca modificat: nu uitați să îl salvați (Ctrl+S) pentru a scrie rezultatul în fișierele FOMOD. Îmbinarea poate fi repetată pentru a integra mai multe FOMOD-uri unul după altul.

**Notă** — Se citește doar fișierul ModuleConfig.xml al proiectului donator; metadatele proprii ale acestuia (info.xml) nu sunt importate. După fuziune, verificați dacă prioritățile și condițiile rămân consecvente în toate etapele combinate.

## 4.13 Exportarea arhivei de distribuție

Comanda Fișier → Export arhivă de distribuție... generează, într-o singură operațiune, arhiva gata de încărcare (Nexus Mods sau orice alt manager de moduri). XIMOD scrie mai întâi fișierele FOMOD (fomod/info.xml și fomod/ModuleConfig.xml) în directorul rădăcină, apoi comprimă întregul folder în format ZIP. Comanda este dezactivată atâta timp cât nu este definit niciun director rădăcină.

Un selector oferă un nume implicit de forma „<nume>-<versiune>.zip” (curățat de caracterele interzise); îl puteți modifica înainte de salvare. Bara de stare afișează apoi numărul de fișiere salvate și calea către arhivă.

**Structura arhivei** — subfolderul „fomod/” și fișierele mod se află în rădăcina arhivei, exact așa cum se așteaptă managerii de moduri. Căile interne utilizează bara oblică „/” (compatibilitate între platforme).

**Notă** — Fișierele nedorite (.git, .DS\_Store, Thumbs.db, desktop.ini...) și arhiva însăși sunt excluse automat. Asigurați-vă, așadar, că toate fișierele mod se află într-adevăr în directorul rădăcină înainte de exportare.

## 4.14 Fereastra „Proprietăți”

Deschisă prin Opțiuni → Proprietăți..., această fereastră independentă — care poate fi mutată și redimensionată, inclusiv pe un al doilea ecran — oferă un explorator în regim de citire a bazei de date încorporate cu țări și limbi. Baza de date nu poate fi modificată aici; este un instrument de consultare.

**Fila Țări:** pentru o țară aleasă, fereastra afișează steagul acesteia, denumirile în franceză și engleză, limbile oficiale (cu endonimul, fontul și codurile ISO 639-3 / 639-1) și lista tuturor limbilor vorbite acolo.

**Fila „Limbi”:** pentru o limbă selectată, fereastra afișează codurile ISO ale acesteia, fontul și efectuează căutarea inversă a țărilor în care se vorbește limba respectivă.

**Navigare cu tastatura** — atât lista țărilor, cât și lista limbilor pot fi operate de la tastatură (a se vedea Anexa B): săgețile Sus/Jos, Page Up/Page Down (al căror pas se ajustează la înălțimea ferestrei), Home/End și Enter pentru a selecta elementul evidențiat. Tastele Tab și Shift+Tab deplasează selecția în cadrul listei fără a se opri vreodată asupra steagului. Fiecare câmp „Filtru:” are o pictogramă de ștergere (cruce roșie) în dreapta sa, iar fereastra se închide cu tasta Esc.

## 4.15 Modul liniei de comandă (CLI)

Lansat cu argumente, XIMOD Architect nu deschide nicio fereastră: execută comanda solicitată, apoi se închide cu un cod de ieșire (0 în caz de succes, diferit de zero în caz de eșec sau anomalie de validare). Acest mod permite automatizarea recompilării și împachetării unuia sau mai multor FOMOD-uri într-un script sau într-un pipeline de integrare continuă.

**Notă** — Pe Windows, deoarece executabilul este compilat ca o aplicație „Windows”, acesta se atașează la consola care l-a lansat (prin AttachConsole) pentru a-și scrie mesajele acolo. Lansați-l dintr-o fereastră de comandă (cmd sau PowerShell) pentru a vedea ieșirea; un dublu clic pe o comandă CLI nu ar afișa nimic.

Comenzile disponibile sunt:

| Comandă                                  | Efect                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ximod-architect validate <root>          | Validează FOMOD-ul directorului (verificări ale proiectului și conformitatea cu schema ModConfig 5.0); fiecare anomalie este localizată. Cod de ieșire diferit de zero dacă se găsește o anomalie. |
| ximod-architect build <root>             | (Re)scrie fișierele fomod/info.xml și fomod/ModuleConfig.xml din proiectul existent.                                                                                                               |
| ximod-architect package <root> [-o FILE] | Scrie fișierul FOMOD, apoi creează arhiva de distribuție .zip. Opțiunea -o vă permite să specificați calea de ieșire; în caz contrar, arhiva este creată în directorul curent.                     |
| ximod-architect help                     | Afișează ajutorul (lista de comenzi).                                                                                                                                                              |
| ximod-architect version                  | Afișează numărul versiunii.                                                                                                                                                                        |

Aici, <root> reprezintă directorul rădăcină al modului (folderul care conține — sau va conține — subfolderul fomod).

## 5. Referință privind etichetele FOMOD

Această secțiune descrie etichetele generate efectiv de XIMOD Architect. Cele două fișiere sunt scrise în UTF-8 (cu un marcaj de ordine a octeților) în subfolderul „fomod” al modului: „info.xml” este indentat cu pași de patru spații, iar „ModuleConfig.xml” cu o tabulație. La citire, codificarea este detectată automat datorită marcajului de ordine a octeților, ceea ce face posibilă deschiderea atât a fișierelor UTF-8, cât și a celor UTF-16 (LE sau BE) generate de alte instrumente.

### 5.1 Fișierul info.xml

Metadatele, sub rădăcina <fomod>. Elementele sunt scrise în ordinea din tabelul de mai jos; cele marcate cu „dacă nu este gol” sunt omise atunci când câmpul corespunzător este lăsat gol.

| Etichetă      | Conținut                                                                                                                    | Scris            |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <Name>        | Numele modului.                                                                                                             | Întotdeauna      |
| <Author>      | Autor.                                                                                                                      | Dacă nu este gol |
| <Version>     | Versiune.                                                                                                                   | Dacă nu este gol |
| <Website>     | URL-ul paginii modului.                                                                                                     | Dacă nu este gol |
| <Description> | Descriere.                                                                                                                  | Dacă nu este gol |
| <Groups>      | Categoria modului.                                                                                                          | Întotdeauna      |
| <Game>        | Identificatorul jocului selectat. Extensie specifică XIMOD (în afara specificației FOMOD), ignorată de managerii de moduri. | Dacă nu este gol |

Exemplu complet:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<fomod>
  <Name>My Awesome Mod</Name>
  <Author>Patrice</Author>
  <Version>1.0.0</Version>
  <Website>https://www.nexusmods.com/skyrimspedition/mods/12345</Website>
  <Description>A sample mod for the manual.</Description>
  <Groups>Player homes</Groups>
  <Game>skyrimSpecialEdition</Game>
</fomod>
```

### 5.2 Fișierul ModuleConfig.xml

Logica de instalare, sub o rădăcină <config>care face referire la schema ModConfig5.0.xsd. Blocurile apar în următoarea ordine: numele modului, imaginea de antet, fișierele necesare, pașii de instalare, instalările condiționate.

#### Rădăcină și antet

| Etichetă / Atribut | Rol                                                                             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <config>           | Rădăcină. Conține atributele xmlns:xsi și xsi:noNamespaceSchemaLocation (schema |

| Etichetă / Atribut         | Rol                                                                           |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                            | ModConfig5.0.xsd).                                                            |
| <moduleName>               | Numele modulului, afișat în partea de sus a expertului.                       |
| <moduleImage path="..." /> | Imagine de antet (etichetă goală, scrisă numai dacă este definită o imagine). |

### Fișiere și foldere

| Etichetă / Atribut                                       | Rol                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <file source="..." destination="..." priority="..." />   | Copierea unui fișier. sursă = calea din arhivă (relativă față de rădăcină); destinație = locația țintă din Data; prioritate = ordinea de instalare. |
| <folder source="..." destination="..." priority="..." /> | Copierea unui folder întreg (aceleași atribute).                                                                                                    |
| <requiredInstallFiles>                                   | Containerul fișierelor instalate sistematic.                                                                                                        |
| <files>                                                  | Containerul fișierelor asociate unei opțiuni sau unui model condițional.                                                                            |

### Pași și grupuri

| Etichetă / Atribut              | Rol                                                            |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <installSteps order="Explicit"> | Container care conține pașii (ordinea definită este păstrată). |
| <installStep name="...">        | O pagină a expertului.                                         |
| <visible>                       | Condiții de vizibilitate ale pasului (conține <dependencies>). |
| <optionalFileGroups>            | Container pentru grupurile de opțiuni ale pasului.             |
| <group name="..." type="...">   | Un grup; tip = regulă de selecție (vezi mai jos).              |
| <plugins order="Explicit">      | Container care conține opțiunile grupului.                     |

Valorile atributului type al unui element <group>:

| tip              | Constrângere        |
|------------------|---------------------|
| SelectExactlyOne | Exact o opțiune.    |
| SelectAtMostOne  | Cel mult o opțiune. |
| SelectAny        | Orice număr.        |
| SelectAll        | Toate, obligatoriu. |
| SelectAtLeastOne | Cel puțin unul.     |

### Opțiuni (plugin-uri)

| Etichetă / Atribut  | Rol                               |
|---------------------|-----------------------------------|
| <plugin name="..."> | O opțiune oferită utilizatorului. |

| Etichetă / Atribut            | Rol                                                                  |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <description>                 | Text descriptiv al opțiunii (întotdeauna scris).                     |
| <image path="..." />          | Imagine care ilustrează opțiunea (dacă este definită).               |
| <conditionFlags>              | Containerul cu indicatorii setați dacă opțiunea este aleasă.         |
| <flag name="...">value</flag> | Un indicator: numele în atribut, valoarea în conținut.               |
| <typeDescriptor>              | Describe tipul opțiunii (simplă sau condițională).                   |
| <type name="..." />           | Tip simplu (atunci când nu este definit niciun model de dependență). |
| <dependencyType>              | Tip dinamic (când există modele).                                    |
| <defaultType name="..." />    | Tipul implicit aplicat dacă nu se aplică niciun model.               |

Valorile unui <type>/ <defaultType>:

| Tip                     | Efect în expert                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------|
| Opțional                | Opțiune debifată, care poate fi activată liber.       |
| Obligativ               | Opțiune obligatorie, nu poate fi deselectată.         |
| Recomandat              | Opțiune bifată implicit, poate fi debifată.           |
| NotUsable               | Opțiune dezactivată (nu poate fi selectată).          |
| Ar putea fi utilizabilă | Utilizabilă, dar marcată ca fiind potențial riscantă. |

## Dependențe și condiții

| Etichetă / Atribut                        | Rol                                                                                                                   |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <dependencies operator="...">             | Grup de condiții; operator = And sau Or.                                                                              |
| <fileDependency file="..." state="..." /> | Condiție privind un fișier; state = Active, Inactive sau Missing.                                                     |
| <flagDependency flag="..." value="..." /> | Condiție privind un indicator și valoarea sa așteptată.                                                               |
| <conditionalFileInstalls>                 | Secțiunea instalărilor condiționale.                                                                                  |
| <patterns> / <pattern>                    | Listă de tipare; fiecare tipar asociază <dependencies> cu <files> (sau, în cadrul unui typeDescriptor, cu un <type>). |

## 6. Fișierul ModuleConfig.xml explicat în detaliu

Capitolul 5 a prezentat etichetele sub formă de tabele de referință. Acest capitol le parcurge una câte una, într-un limbaj simplu, pentru a explica ce face fiecare, ce opțiuni acceptă și, mai presus de toate, ce efect concret au aceste opțiuni asupra expertului de instalare pe care îl va vedea utilizatorul modului. Nu este necesară nicio cunoaștere prealabilă a limbajului XML: XIMOD Architect scrie acest fișier pentru dvs.; înțelegerea lui vă ajută doar să proiectați instalatori mai fiabili.

Câteva noțiuni de vocabular. Un fișier XML este alcătuit din „etichete” încadrate între paranteze unghiulare. O etichetă de deschidere `<step>` este însoțită de o etichetă de închidere `</step>`; tot ce este scris între cele două aparține acelei etichete. O etichetă poate conține „atribute”, adică setări scrise sub forma `name="value"`. Astfel `<group name="Resolution" type="SelectExactlyOne">` este o etichetă de tip „grup” cu două atribute. În cele din urmă, o etichetă fără conținut se închide pe sine, precum `<file ... />` (observați caracterul / de la sfârșit).

### 6.1 Cum citește programul de instalare fișierul

Când utilizatorul instalează modulul dvs., managerul său (Vortex, MO2, NMM) citește fișierul ModuleConfig.xml de sus în jos și creează un asistent: o serie de pagini (pașii), fiecare oferind grupuri de opțiuni de selectat. La final, managerul adună toate fișierele care corespund opțiunilor alese și le copiază în joc. Trei aspecte de reținut:

- **ordinea contează:** pașii sunt afișați în ordinea în care apar în fișier;
- **bifarea unei opțiuni nu instalează nimic imediat:** bifarea unei opțiuni înregistrează doar o alegere; copierea efectivă a fișierelor are loc abia la final;
- **condițiile pot modula totul:** ascunderea unui pas, schimbarea stării unei opțiuni sau declanșarea instalării unor fișiere suplimentare — acesta este rolul indicatorilor și al dependențelor (§ 6.6).

### 6.2 Rădăcina și antetul

`<config>`— rădăcina. Întreaga configurație se încadrează într-o singură etichetă `<config>...</config>`. Aceasta conține două atribute tehnice (`xmlns:xsi` și `xsi:noNamespaceSchemaLocation`) care desemnează schema de validare (ModConfig 5.0). Nu trebuie să le modificați niciodată: XIMOD le scrie întotdeauna identic.

`<moduleName>`— numele modului, afișat în partea de sus a expertului. Este cel introdus în fila „Mod Info”.

`<moduleImage path="..." />`— imaginea de banner afișată în partea de sus a expertului. Atributul `path` indică locația acesteia, relativă la rădăcina modului (de exemplu, `fomod\header.png`). Eticheta este goală (se închide pe sine). Fără o imagine, aceasta este pur și simplu absentă.

### 6.3 Instalarea fișierelor

Două etichete descriu ce va fi copiat în joc: `<file>` copiază un singur fișier, `<folder>` copiază un folder întreg cu tot conținutul său. Ambele acceptă aceleași trei atribute:

| Atribut | Rol                                                             | Exemplu |
|---------|-----------------------------------------------------------------|---------|
| source  | Calea elementului din arhiva modului tău, relativă la rădăcină. | tex\2k  |

| Atribut     | Rol                                                                                  | Exemplu  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| destination | Locul în care trebuie să ajungă elementul, relativ față de folderul Data al jocului. | textures |
| priority    | Ordinea de instalare în caz de conflict (vezi mai jos).                              | 0        |

Atributul `priority` și impactul său. Este un număr care stabilește ordinea de copiere atunci când două opțiuni instalează un fișier în același loc. Regula: prioritățile mici sunt instalate mai întâi, iar cele mari ulterior — și, întrucât ultima scriere prevalează, o prioritate mai mare „suprascrie” una mai mică. Exemplu: dacă o opțiune de bază instalează o textură cu `priority="0"` și o opțiune „rezoluție înaltă” instalează aceeași textură cu `priority="1"`, versiunea cu rezoluție înaltă este cea care rămâne, indiferent de ordinea de afișare a opțiunilor. Lăsați valoarea 0 peste tot, atâta timp cât nu aveți un conflict deliberat de arbitrat.

**Notă** — Destinația este calculată automat de XIMOD pe baza sursei: programul recunoaște folderele Bethesda (texturi, modele 3D, sunete, scripturi...). În mod normal, nu este necesar să o introduceți manual.

Aceste etichete apar în trei locuri: în `<requiredInstallFiles>` (fișiere instalate întotdeauna), în `<files>`-ul unei opțiuni (instalate dacă opțiunea este selectată) și în `<files>`-ul unui model condițional (instalate dacă sunt îndeplinite condițiile).

## 6.4 Pași, grupuri și opțiuni

Acesta este nucleul asistentului. Ierarhia este simplă: un pas conține grupuri, iar un grup conține opțiuni.

`<installSteps order="Explicit">` reunește toți pașii; `order="Explicit"` înseamnă „respectă ordinea în care am scris”. Fiecare pagină a asistentului este un `<installStep name="...">`, al cărui atribut `name` este titlul afișat în partea de sus a paginii.

`<visible>` — afișează pasul în mod condițional. Un pas poate fi afișat numai dacă anumite condiții sunt îndeplinite; le plasați într-o etichetă `<visible>` (a se vedea § 6.6). Fără `<visible>`, pasul este afișat întotdeauna. Exemplu: afișați un pas „setări avansate” numai dacă utilizatorul a bifat anterior „instalare expertă”.

`<optionalFileGroups>` conține grupurile pasului. Fiecare element `<group name="..." type="...">` are un nume (titlul secțiunii) și, mai presus de toate, un `type` care stabilește regula de selecție — adică ce are voie utilizatorul să bifeze:

| tip              | Ce vede și ce poate face utilizatorul                                                                                                                                  |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SelectExactlyOne | Butoane radio: utilizatorul trebuie să aleagă o singură opțiune, și numai una. Nici zero, nici două. Ideal pentru variante exclusive (o singură rezoluție a texturii). |
| SelectAtMostOne  | La fel ca mai sus, dar utilizatorul poate alege și „nimic”: o opțiune de tipul „o opțiune sau nimic”.                                                                  |
| SelectAny        | Casete de selectare independente: utilizatorii bifează ce doresc, de la niciuna la toate. Cel mai frecvent caz, pentru module care se pot combina.                     |
| SelectAtLeastOne | Casete de selectare, dar utilizatorii trebuie să bifeze cel puțin una pentru a continua. Împiedică părăsirea paginii fără a selecta nimic.                             |
| SelectAll        | Toate opțiunile sunt bifate automat și blocate: utilizatorul nu le poate                                                                                               |

| tip | Ce vede și ce poate face utilizatorul                                             |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|
|     | debifa. Se folosește pentru a prezenta fișiere obligatorii în timp ce le descrie. |

Într-un grup, `<plugins order="Explicit">` conține opțiunile, fiecare fiind un `<plugin name="...">` (cuvântul „plugin” înseamnă aici o opțiune a expertului, nu un fișier .esp). Numele său este eticheta pe care utilizatorul o bifează. O opțiune este alcătuită din:

- `<description>`: textul afișat în partea dreaptă atunci când opțiunea este selectată — descrieți clar efectul acesteia acolo;
- `<image path="..." />`: o ilustrație afișată împreună cu descrierea (opțional);
- `<conditionFlags>`: indicatorii setați atunci când opțiunea este aleasă (§ 6.6);
- `<files>`: fișierele instalate dacă opțiunea este selectată;
- `<typeDescriptor>`: starea implicită a opțiunii (§ 6.5).

## 6.5 Tipul unei opțiuni și comportamentul acesteia

Fiecare opțiune are un „tip” care îi determină starea implicită în expertul de configurare: bifată sau nu, editabilă sau nu. Acesta este descris de `<typeDescriptor>`. În cazul simplu, acesta conține un singur element `<type name="..." />`. Cele cinci valori și efectul lor:

| tip                    | Efect în expert                                                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opțional               | Nebifată în mod implicit, poate fi bifată și debifată în mod liber. Cazul obișnuit.           |
| Recomandat             | Bifat în mod implicit, dar utilizatorul îl poate debifa. Pentru o alegere recomandată.        |
| Obligativ              | Bifat și blocat: nu poate fi debifat. Pentru o componentă esențială.                          |
| Nu se poate utiliza    | Debifat și blocat: nu poate fi bifat. Indică o opțiune indisponibilă în contextul actual.     |
| Ar putea fi utilizabil | Poate fi bifată, dar este marcată ca fiind potențial problematică (adesea cu un avertisment). |

Tipuri dinamice: `<dependencyType>`. Tipul unei opțiuni se poate schimba, de asemenea, în funcție de condiții. În loc de un `<type>fix`, se scrie un `<dependencyType>` care conține un `<defaultType name="..." />` (tipul implicit, când nu este îndeplinită nicio condiție) și o listă de `<pattern>`: fiecare model asociază condiții cu un `<type>` care se aplică dacă acestea sunt adevărate.

Exemplu: o opțiune „ENB Ultra preset” poate fi Optional în mod implicit, poate deveni Recommended dacă utilizatorul a activat lumânările dinamice și poate deveni NotUsable dacă un fișier necesar lipsește de pe disc. Acest mecanism este cel care face ca un program de instalare să fie „inteligent”. Un exemplu complet este prezentat în Anexa D.

## 6.6 Indicatori, dependențe și instalări condiționate

Aceste trei noțiuni formează sistemul de condiții FOMOD — ceea ce permite unui program de instalare să reacționeze la alegerile utilizatorului.

Indicatori — `<conditionFlags>` și `<flag>`. Un indicator este o variabilă mică pe care o setezi atunci când se selectează o opțiune. Eticheta `<conditionFlags>` a unei opțiuni conține unul sau mai multe

elemente `<flag name="...">value</flag>`: „name” este numele indicatorului, iar textul dintre etichete reprezintă valoarea acestuia. Astfel, `<flag name="res">4K</flag>` setează indicatorul „res” la „4K” imediat ce opțiunea este bifată. Un indicator nu are niciun efect vizibil în sine: servește ca memorie, fiind reutilizat ulterior ca o condiție în altă parte.

Dependențe — `<dependencies operator="...">`. O dependență este o condiție care trebuie verificată. Acestea sunt grupate în `<dependencies>`, al cărui atribut operator specifică modul de combinare a acestora: `And` (toate condițiile trebuie să fie adevărate) sau `Or` (este suficientă o singură condiție). Există două tipuri de condiții:

| Condiție                                                     | Ce verifică                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>&lt;flagDependency flag="..." value="..." /&gt;</code> | Adevărat dacă indicatorul numit are exact valoarea indicată. Astfel reacționați la alegerile făcute anterior (de exemplu: indicatorul „res” este egal cu „4K”). |
| <code>&lt;fileDependency file="..." state="..." /&gt;</code> | Adevărat în funcție de starea unui fișier deja prezent sau nu în jocul utilizatorului.                                                                          |

Atributul `state` al unei dependențe de fișier poate lua trei valori:

| state   | Semnificație                             |
|---------|------------------------------------------|
| Activ   | Fișierul este prezent și activat în joc. |
| Inactiv | Fișierul este prezent, dar dezactivat.   |
| Lipsă   | Fișierul lipsește.                       |

Aceste dependențe servesc la trei lucruri: vizibilitatea unui pas (în `<visible>`), tipul dinamic al unei opțiuni (într-un `<pattern>` de `<dependencyType>`) și instalările condiționale de mai jos.

Instalări condiționale — `<conditionalFileInstalls>`. Această secțiune, plasată după pași, instalează fișiere numai atunci când sunt îndeplinite condițiile, fără ca utilizatorul să trebuiască să bifeze ceva direct. Conține elemente `<pattern>`, fiecare asociind `<dependencies>` cu un `<files>`. Dacă condițiile modelului sunt adevărate la sfârșitul expertului, fișierele sale sunt instalate.

Diferența față de vizibilitatea pașilor: `<visible>` decide dacă o pagină este afișată, în timp ce `<conditionalFileInstalls>` decide dacă fișierele sunt instalate, în fundal. Caz tipic: instalarea automată a unui patch de compatibilitate numai dacă utilizatorul a bifat două opțiuni specifice (ale căror indicatori sunt apoi setați amândoi).

**Notă** — Un indicator trebuie mai întâi setat de o opțiune (prin `<conditionFlags>`) înainte de a putea fi testat de o dependență. Așadar, definiți-vă indicatorii în pași, apoi testați-i în modelele condiționale.

## 7. Exemple de ModuleConfig.xml

Exemplele de mai jos ilustrează cele mai frecvente cazuri. Acestea corespund codului XML generat efectiv de XIMOD Architect (indentarea a fost simplificată pentru o mai bună lizibilitate).

### 7.1 Exemplu minim — fișiere necesare

Un modul fără opțiuni: toate fișierele sunt instalate direct.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
  <moduleName>My Simple Mod</moduleName>
  <requiredInstallFiles>
    <file source="MyMod.esp" destination="MyMod.esp" priority="0"/>
    <folder source="textures" destination="textures" priority="0"/>
  </requiredInstallFiles>
</config>
```

### 7.2 Alegere exclusivă — SelectExactlyOne

Un pas care oferă posibilitatea de a alege o singură rezoluție a texturii; opțiunea 2K este recomandată în mod implicit.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
  <moduleName>HD Textures</moduleName>
  <moduleImage path="fomod\header.png"/>
  <installSteps order="Explicit">
    <installStep name="Texture resolution">
      <optionalFileGroups>
        <group name="Resolution" type="SelectExactlyOne">
          <plugins order="Explicit">
            <plugin name="2K">
              <description>2K textures (balanced).</description>
              <files>
                <folder source="2k" destination="textures" priority="0"/>
              </files>
              <typeDescriptor>
                <type name="Recommended"/>
              </typeDescriptor>
            </plugin>
            <plugin name="4K">
              <description>4K textures (high quality).</description>
              <files>
                <folder source="4k" destination="textures" priority="0"/>
              </files>
              <typeDescriptor>
                <type name="Optional"/>
              </typeDescriptor>
            </plugin>
          </plugins>
        </group>
      </optionalFileGroups>
    </installStep>
  </installSteps>
</config>
```

```

        </plugins>
      </group>
    </optionalFileGroups>
  </installStep>
</installSteps>
</config>

```

### 7.3 Instalare condiționată — indicatori

O opțiune setează un indicator atunci când este bifată; un fișier este instalat numai dacă acel indicator este activ.

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
  <moduleName>Conditional patch</moduleName>
  <installSteps order="Explicit">
    <installStep name="Options">
      <optionalFileGroups>
        <group name="Modules" type="SelectAny">
          <plugins order="Explicit">
            <plugin name="Module A">
              <description>Enables module A.</description>
              <conditionFlags>
                <flag name="ModuleA">0n</flag>
              </conditionFlags>
              <files>
                <folder source="A" destination="meshes" priority="0"/>
              </files>
              <typeDescriptor>
                <type name="Optional"/>
              </typeDescriptor>
            </plugin>
          </plugins>
        </group>
      </optionalFileGroups>
    </installStep>
  </installSteps>
  <conditionalFileInstalls>
    <patterns>
      <pattern>
        <dependencies operator="And">
          <flagDependency flag="ModuleA" value="0n"/>
        </dependencies>
        <files>
          <file source="patchA.esp" destination="patchA.esp" priority="0"/>
        </files>
      </pattern>
    </patterns>
  </conditionalFileInstalls>
</config>

```

## Anexe

### Anexa A — Fișierul Config.ini

Configurația este salvată în fișierul Config.ini, situat lângă fișierul executabil. Iată un exemplu complet:

```
; Configurația XIMOD Architect
[General]
Locale=fra
Country=FRA
FirstStart=1
Theme=Dark
FontSize=14
ReplaceNewlines=1
MaxRecentFiles=10
SplashScreenSeconds=2

[Window]
WindowWidth=1280
WindowHeight=800

[WindowPositions]
WinPos_ximod_translation=120,80
WinSize_ximod_translation=1100,700
WinPos_ximod_preview=200,140
WinSize_ximod_preview=900,650

[Scripts]
PreSaveScript=
PostSaveScript=

[RecentFiles]
RecentFile0=C:\Mods\MyMod
```

La cele anterioare se adaugă două chei: Country(codul ISO 3166-1 alpha-3 al țării alese) și FirstStart(vezi § 2.5).

Secțiunea [WindowPositions] memorează geometria ferestrelor libere (vezi § 2.6). Pentru fiecare fereastră, WinPos\_<id> stochează poziția acesteia (x, y), iar WinSize\_<id> dimensiunea acesteia (lățime, înălțime). Aceste intrări sunt create numai după ce utilizatorul a mutat sau a redimensionat efectiv fereastra; fără ele, fereastra se deschide centrată pe fereastra principală. Dimensiunea ferestrei principale este păstrată în [Window] (WindowWidth / WindowHeight), dar poziția acesteia nu este.

### Anexa B — Comenzi rapide de la tastatură

Pe macOS, tasta Ctrl corespunde tastei Cmd.

#### Comenzi rapide globale

| Comenză rapidă | Acțiune      |
|----------------|--------------|
| Ctrl+N         | Proiect nou. |

| Comenză rapidă | Acțiune                            |
|----------------|------------------------------------|
| Ctrl+O         | Deschide un folder.                |
| Ctrl+Shift+O   | Deschideți un fișier.              |
| Ctrl+S         | Salvați (generați fișierul FOMOD). |
| Ctrl+,         | Deschideți Setările.               |
| Ctrl+Q         | Ieșire din aplicație.              |
| F1             | Afișează fereastra „Despre”.       |

### Ferestre și casete de dialog

| Comenzi rapide | Acțiune                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Esc            | Închide fereastra liberă activă (Selectare țară, Proprietăți, Editor XML) sau fereastra de dialog modală (Setări, Despre, confirmare, raport de validare, scripturi). La o confirmare, acționează ca „Anulare”. Nu are niciun efect asupra editorului de traduceri sau asupra ferestrei principale. |

### Navigare în listă — Proprietăți și editorul de traduceri

| Tastă               | Acțiune                                                                                                                                        |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ↑ / ↓               | Deplasează selecția cu un rând în sus / în jos.                                                                                                |
| Page Up / Page Down | Derulează cu o ecran; pasul se ajustează în funcție de înălțimea ferestrei.                                                                    |
| Home / End          | Sare la primul / ultimul rând (ultimul rând este afișat în întregime).                                                                         |
| Enter               | Proprietăți: selectează elementul evidențiat. Editor de traducere: plasează cursorul în câmpul de introducere al rândului.                     |
| Tab / Shift+Tab     | Proprietăți: rândul următor / anterior (niciodată pe steag). Editor de traducere (în timpul editării): câmpul de traducere următor / anterior. |

### Grila de steaguri — fereastra „Selectare țară”

| Tastă                 | Acțiune                                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| ↑ ↓ ← → (sau 8 2 4 6) | Deplasează cadrul de selecție în interiorul grilei.                     |
| Page Up / Page Down   | Derulează cu o ecran de steaguri.                                       |
| Home / End            | Sare la primul / ultimul steag (ultimul rând este afișat în întregime). |
| Tab / Shift+Tab       | Steagul următor / precedent.                                            |
| Enter                 | Confirmă țara selectată.                                                |
| Esc                   | Închide fereastra.                                                      |

## Anexa C — Glosar

| Termen | Definiție                                                                                                           |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FOMOD  | Format standard de instalare a modulelor pentru jocurile Bethesda, bazat pe fișierele info.xml și ModuleConfig.xml. |
| Pas    | Pagină a asistentului de instalare, care conține unul sau mai multe grupuri.                                        |

| Termen              | Definiție                                                                                                |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grup                | Set de opțiuni (plugin-uri) care au același tip de selecție.                                             |
| Plugin              | Opțiune oferită utilizatorului, asociată cu fișierele de instalat.                                       |
| Indicator           | Indicator de condiție (pereche nume = valoare) utilizat pentru a controla instalarea.                    |
| Endonim             | Denumirea unei țări sau a unei limbi așa cum este scrisă în limba respectivă.                            |
| ISO 639-3           | Codul de trei litere al limbii, folosit pentru denumirea folderelor de traducere (de exemplu, fra, eng). |
| ISO 3166-1 alfa-3   | Codul de trei litere al țării (de exemplu, FRA, USA).                                                    |
| Directorul rădăcină | Folderul de lucru care conține fișierele mod și subfolderul fomod generat.                               |

## Anexa D — Exemplu complet FOMOD

Această anexă prezintă un proiect fictiv, dar complet — „Dawnlight”, un mod de iluminare pentru Skyrim Special Edition — care pune în practică întreaga gamă de posibilități oferite de XIMOD Architect: fișiere necesare, pași multipli, o condiție de vizibilitate a pașilor, cele cinci tipuri de grupuri, cele cinci tipuri de opțiuni, indicatori de condiție, tipul de opțiune dinamică (modele de dependență) și instalări condiționale. Cele două fișiere de mai jos formează un singur proiect și sunt reproduse așa cum le generează XIMOD (indentare simplificată).

### D.1 info.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<fomod>
  <Name>Dawnlight</Name>
  <Author>Patrice</Author>
  <Version>1.2.0</Version>
  <Website>https://www.nexusmods.com/skyrimspedition/mods/98765</Website>
  <Description>Improved lighting, candles and weather for Skyrim SE.</Description>
  <Groups>Visuals and Graphics</Groups>
  <Game>skyrimSpecialEdition</Game>
</fomod>
```

### D.2 ModuleConfig.xml

Caracteristici acoperite de exemplu:

- **Fișiere necesare:** requiredInstallFiles(un fișier și un folder).
- **Pasul 1:** grupul SelectAll(opțiunea Required) și SelectExactlyOne(opțiunile Recommended/ Optional, indicatorul res).
- **Pasul 2:** grupul SelectAny(indicatorii candles și moon) și SelectAtMostOne.
- **Pasul 3:** condiție de vizibilitate (<visible>), apoi grupul SelectAtLeastOnecu o opțiune de tip dinamic (dependencyType: Recommendeddacă candles=On, NotUsabledacă lipsește un fișier) și o opțiune CouldBeUsable.
- **Instalări condiționale:** două tipuri de modele (operatori Andși Or, dependențe de steaguri și fișiere, stări Active/ Inactive/ Missing).

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
  <moduleName>Dawnlight</moduleName>
  <moduleImage path="fomod\header.png"/>
  <requiredInstallFiles>
    <file source="Dawnlight.esp" destination="Dawnlight.esp" priority="0"/>
    <folder source="core\meshes" destination="meshes" priority="0"/>
  </requiredInstallFiles>
  <installSteps order="Explicit">
    <installStep name="Main installation">
      <optionalFileGroups>
        <group name="Core module" type="SelectAll">
          <plugins order="Explicit">
            <plugin name="Base files">
```

```

        <description>Scripts and meshes essential to the mod.</description>
        <files>
            <folder source="core\scripts" destination="scripts" priority="0"/>
        </files>
        <typeDescriptor>
            <type name="Required"/>
        </typeDescriptor>
    </plugin>
</plugins>
</group>
<group name="Texture resolution" type="SelectExactlyOne">
    <plugins order="Explicit">
        <plugin name="2K">
            <description>2K textures, good quality/performance balance.</description>
            <image path="fomod\2k.png"/>
            <conditionFlags>
                <flag name="res">2K</flag>
            </conditionFlags>
            <files>
                <folder source="tex\2k" destination="textures" priority="0"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
                <type name="Recommended"/>
            </typeDescriptor>
        </plugin>
        <plugin name="4K">
            <description>4K textures, for powerful setups.</description>
            <image path="fomod\4k.png"/>
            <conditionFlags>
                <flag name="res">4K</flag>
            </conditionFlags>
            <files>
                <folder source="tex\4k" destination="textures" priority="1"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
                <type name="Optional"/>
            </typeDescriptor>
        </plugin>
    </plugins>
</group>
</optionalFileGroups>
</installStep>
<installStep name="Ambience options">
    <optionalFileGroups>
        <group name="Lighting effects" type="SelectAny">
            <plugins order="Explicit">
                <plugin name="Dynamic candles">
                    <description>Adds candles with flickering light.</description>
                    <conditionFlags>
                        <flag name="candles">0n</flag>
                    </conditionFlags>
                    <files>
                        <folder source="opt\candles" destination="meshes" priority="0"/>
                    </files>
                </plugin>
            </plugins>
        </group>
    </optionalFileGroups>
</installStep>

```

```

        <typeDescriptor>
            <type name="Optional"/>
        </typeDescriptor>
    </plugin>
    <plugin name="Enhanced moon">
        <description>Increases the intensity of the moonlight.</description>
        <conditionFlags>
            <flag name="moon">0n</flag>
        </conditionFlags>
        <files>
            <folder source="opt\moon" destination="textures" priority="0"/>
        </files>
        <typeDescriptor>
            <type name="Optional"/>
        </typeDescriptor>
    </plugin>
</plugins>
</group>
<group name="Sound ambience" type="SelectAtMostOne">
    <plugins order="Explicit">
        <plugin name="Night sounds">
            <description>Adds a nighttime sound ambience.</description>
            <files>
                <folder source="opt\sound" destination="sound" priority="0"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
                <type name="Optional"/>
            </typeDescriptor>
        </plugin>
    </plugins>
</group>
</optionalFileGroups>
</installStep>
<installStep name="ENB compatibility">
    <visible>
        <dependencies operator="And">
            <flagDependency flag="res" value="4K"/>
            <fileDependency file="KnownConflict.esp" state="Inactive"/>
        </dependencies>
    </visible>
    <optionalFileGroups>
        <group name="ENB preset" type="SelectAtLeastOne">
            <plugins order="Explicit">
                <plugin name="Light ENB">
                    <description>Low-cost ENB preset.</description>
                    <files>
                        <file source="enb\light.ini" destination="enblocal.ini" priority="0"/>
                    </files>
                    <typeDescriptor>
                        <type name="Optional"/>
                    </typeDescriptor>
                </plugin>
                <plugin name="Ultra ENB">
                    <description>High-end ENB preset (dynamic type).</description>

```

```

    <files>
      <file source="enb\ultra.ini" destination="enblocal.ini" priority="1"/>
    </files>
    <typeDescriptor>
      <dependencyType>
        <defaultType name="Optional"/>
        <patterns>
          <pattern>
            <dependencies operator="And">
              <flagDependency flag="candles" value="0n"/>
            </dependencies>
            <type name="Recommended"/>
          </pattern>
          <pattern>
            <dependencies operator="Or">
              <fileDependency file="EnbHelper.dll" state="Missing"/>
            </dependencies>
            <type name="NotUsable"/>
          </pattern>
        </patterns>
      </dependencyType>
    </typeDescriptor>
  </plugin>
  <plugin name="Experimental extension">
    <description>Additional effects, not guaranteed.</description>
    <files>
      <folder source="enb\extra" destination="textures" priority="2"/>
    </files>
    <typeDescriptor>
      <type name="CouldBeUsable"/>
    </typeDescriptor>
  </plugin>
</plugins>
</group>
</optionalFileGroups>
</installStep>
</installSteps>
<conditionalFileInstalls>
  <patterns>
    <pattern>
      <dependencies operator="And">
        <flagDependency flag="res" value="4K"/>
        <flagDependency flag="candles" value="0n"/>
      </dependencies>
      <files>
        <folder source="cond\candles4k" destination="textures" priority="0"/>
      </files>
    </pattern>
    <pattern>
      <dependencies operator="Or">
        <flagDependency flag="moon" value="0n"/>
        <fileDependency file="SkyUI_SE.esp" state="Active"/>
      </dependencies>
      <files>

```

```
    <file source="cond\patch.esp" destination="patch.esp" priority="0"/>
  </files>
</pattern>
</patterns>
</conditionalFileInstalls>
</config>
```

## Anexa E — Licență și credite

Codul sursă al XIMOD Architect este distribuit sub licența MIT (© 2025-2026). Componentele terțe de mai jos își păstrează propria licență; detaliile complete și atribuțiile apar în fișierul THIRD-PARTY-NOTICES furnizat împreună cu aplicația.

| Componentă                        | Sursă                                                         | Licență                                               |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Codul XIMOD Architect             | —                                                             | MIT                                                   |
| Fonturi Noto                      | Google Fonts / Proiectul Noto                                 | Licența SIL Open Font 1.1                             |
| Steaguri (SVG)                    | drapeauxdespays.fr                                            | Fără drepturi de autor (inclusiv pentru uz comercial) |
| Coduri de țară ISO 3166-1 alpha-3 | ISO — <a href="https://iso.org/obp">iso.org/obp</a>           | Acces gratuit                                         |
| Coduri de limbă ISO 639-3         | SIL — <a href="https://iso639-3.sil.org">iso639-3.sil.org</a> | Este necesară atribuirea sursei (vezi mai jos)        |
| Biblioteci Rust                   | Ecosistemul <a href="https://crates.io">crates.io</a>         | MIT / Apache-2.0 (în mare parte)                      |

**Atribuire conform ISO 639-3:** codurile limbilor provin de la [iso639-3.sil.org](https://iso639-3.sil.org) (sursa trebuie menționată). Datele adăugate de XIMOD — endonimele, fontul asociat, corespondențele țară ↔ limbă — nu fac parte din standardul ISO 639-3, iar identificatorii standardului nu sunt modificați. De asemenea, aplicația nu trebuie să ofere niciun mijloc de redistribuire a setului complet de coduri.